WEBKÖNYVTÁRAK

Webes adatkezelő környezetek

10. gyakorlat

Készítette: **Ródé Martin**

Neptunkód: **DRPPXL**

Dátum: 2026.04.02.

Sárospatak, 2026

1.Task

a.) Konvertálja át az *orarendNeptunkod.xml - orarendNeptunkod.json*
XML to JSON Converter:

https://www.freeformatter.com/xml-to-json-converter.html


```
[
  {
    "@id": "01",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Számításelmélet",
    "idopont": {
      "nap": "Hétfő",
      "tol": "9",
      "ig": "12"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Veres Laura",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "02",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Komputergrafika és képfeldolgozás",
    "idopont": {
      "nap": "Kedd",
      "tol": "12",
      "ig": "14"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Mileff Péter",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "03",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.",
    "idopont": {
      "nap": "Kedd",
      "tol": "16",
      "ig": "19"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Godó Zoltán Attila",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "04",
```

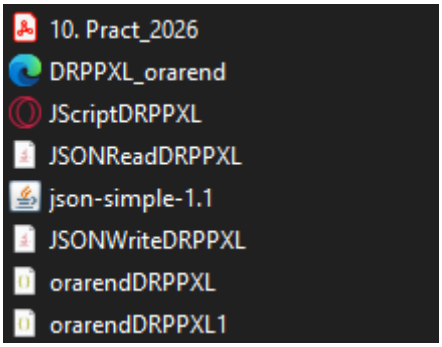
```
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Valószínűségszámítás és statisztika",
    "idopont": {
      "nap": "Szerda",
      "tol": "8",
      "ig": "11"
    },
    "helyszin": "Terem: 116",
    "oktato": "Dr. Kucsinka Katalin",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "05",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok",
    "idopont": {
      "nap": "Szerda",
      "tol": "12",
      "ig": "14"
    },
    "helyszin": "Terem: Info132",
    "oktato": "Perlaki Attila",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "06",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Fordítóprogramok",
    "idopont": {
      "nap": "Szerda",
      "tol": "17",
      "ig": "19"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Túri József",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "07",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Hálózati architektúrák és protokolok",
    "idopont": {
      "nap": "Csütörtök",
      "tol": "9",
      "ig": "11"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Mileff Péter",
```

```
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  },
  {
    "@id": "08",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "targy": "Webkönyvtárak",
    "idopont": {
      "nap": "Csütörtök",
      "tol": "11",
      "ig": "13"
    },
    "helyszin": "Terem: Info124",
    "oktato": "Dr. Bednarik László",
    "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
  }
]
```

b.) Töltse le a következő JSON csomagot: `json-simple.jar 1.1.1`, vagy a `json-simple.jar 2.1.2` - a telepítéséhez állítsa be a *json-simple.jar* környezeti változót.

URL: http://www.java2s.com/Code/Jar/j/Downloadjsonsimple11jar.htm

Benne van a mappámban.



Készítsen egy Java programot, amely egy adott JSON dokumentumot olvas be és a feldolgozás után megjeleníti a konzolon strukturált formátumban: Pl: mező: érték
Javaslom használja a *JSONParser, a JSONObject és a JSONArray* osztályokat.
Package neve: neptunkod
Projekt nev: JSONParseNeptunkod
Class name: JSONRead Neptunkod

JSON file: *orarendNeptunkod.json*

```
import java.io.FileReader;

import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;
```

```java
public class JSONReadDRPPXL {

    public static void main(String[] args) {

        try (FileReader reader = new FileReader("orarendDRPPXL.json")) {

            JSONParser parser = new JSONParser();
            JSONObject jsonObject = (JSONObject) parser.parse(reader);

            JSONObject root = (JSONObject) jsonObject.get("DRPPXL_orarend");
            JSONArray orarend = (JSONArray) root.get("ora");

            System.out.println("DRPPXL órarend 2025-26_IV. \n");

            for (int i = 0; i < orarend.size(); i++) {

                JSONObject ora = (JSONObject) orarend.get(i);
                JSONObject time = (JSONObject) ora.get("idopont");

                System.out.println("Tárgy: " + ora.get("targy"));
                System.out.println("Időpont: " + time.get("nap") + " " +
time.get("tol") + " - " + time.get("ig"));
                System.out.println("Helyszín: " + ora.get("helyszin"));
                System.out.println("Oktató: " + ora.get("oktato"));
                System.out.println("Szak: " + ora.get("szak") + "\n");
            }

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

c.) Készítsen egy Java programot, amely egy adott JSON dokumentumot feldolgozva (*orarendNeptunkod.json*) ír ki konzolra (blokk formában) és egy fájlba.
Javaslom, használja a *JSONObject és a JSONArray* osztályokat.
Projekt nev: JSONParseNeptunkod
Class name: JSONWriteNeptunkod
File name: *orarendNeptunkod1.json*

```java
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;

import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;
```

```java
public class JSONWriteDRPPXL {

    public static void main(String[] args) {

        try (FileReader reader = new FileReader("orarendDRPPXL1.json");
             FileWriter writer = new FileWriter("output.txt")) {

            JSONParser parser = new JSONParser();
            JSONObject jsonObject = (JSONObject) parser.parse(reader);

            JSONObject root = (JSONObject) jsonObject.get("DRPPXL_orarend");
            JSONArray orarend = (JSONArray) root.get("ora");

            String cim = "DRPPXL 2025-26_IV. Óraremd\n\n";

            System.out.print(cim);
            writer.write(cim);

            for (int i = 0; i < orarend.size(); i++) {

                JSONObject ora = (JSONObject) orarend.get(i);
                JSONObject time = (JSONObject) ora.get("idopont");

                String blokk =
                        "Tárgy: " + ora.get("targy") + "\n" +
                        "Időpont: " + time.get("nap") + " " + time.get("tol") + "
- " + time.get("ig") + "\n" +
                        "Helyszín: " + ora.get("helyszin") + "\n" +
                        "Oktató: " + ora.get("oktato") + "\n" +
                        "Szak: " + ora.get("szak") + "\n\n";

                System.out.print(blokk);

                writer.write(blokk);
            }

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

2. Task

Adott a következő JSON dokumentum: *orarendNeptunkod.json!*

Írjon JavaScript kódot, amely *orarendNeptunkod.json* dolgozza fel és megjeleníti a böngészőbe.

A futtatás eredménye: **mező:érték** formában írja ki a kimenetre **minden objektumot** a minta alapján.

Mentés: *JScriptNeptunkod.html*

```html
<!DOCTYPE html>

<head>
  <style>
    body {
      font-family: Arial;
    }

    h1 {
      text-align: center;
    }

    #output div {
      border-bottom: 1px solid black;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>

<body>

  <h1>DRPPXL 2025-26_IV. Órarend</h1>
  <div id="output"></div>

  <script>
    const orarend = [
      {
        "@id": "01",
        "@tipus": "gyakorlat",
        "targy": "Számításelmélet",
        "idopont": {
          "nap": "Hétfő",
          "tol": "9",
          "ig": "12"
        },
        "helyszin": "Online",
        "oktato": "Dr. Veres Laura",
        "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
      },
      {
        "@id": "02",
        "@tipus": "gyakorlat",
        "targy": "Komputergrafika és képfeldolgozás",
        "idopont": {
          "nap": "Kedd",
          "tol": "12",
          "ig": "14"
        },
```

```
        "helyszin": "Online",
        "oktato": "Dr. Mileff Péter",
        "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
      },
      {
        "@id": "03",
        "@tipus": "gyakorlat",
        "targy": "Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.",
        "idopont": {
          "nap": "Kedd",
          "tol": "16",
          "ig": "19"
        },
        "helyszin": "Online",
        "oktato": "Dr. Godó Zoltán Attila",
        "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
      },
      {
        "@id": "04",
        "@tipus": "gyakorlat",
        "targy": "Valószínűségszámítás és statisztika",
        "idopont": {
          "nap": "Szerda",
          "tol": "8",
          "ig": "11"
        },
        "helyszin": "Terem: 116",
        "oktato": "Dr. Kucsinka Katalin",
        "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
      },
      {
        "@id": "05",
        "@tipus": "gyakorlat",
        "targy": "Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok",
        "idopont": {
          "nap": "Szerda",
          "tol": "12",
          "ig": "14"
        },
        "helyszin": "Terem: Info132",
        "oktato": "Perlaki Attila",
        "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
      },
      {
        "@id": "06",
        "@tipus": "gyakorlat",
        "targy": "Fordítóprogramok",
        "idopont": {
```

```
          "nap": "Szerda",
          "tol": "17",
          "ig": "19"
        },
        "helyszin": "Online",
        "oktato": "Dr. Túri József",
        "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
      },
      {
        "@id": "07",
        "@tipus": "gyakorlat",
        "targy": "Hálózati architektúrák és protokolok",
        "idopont": {
          "nap": "Csütörtök",
          "tol": "9",
          "ig": "11"
        },
        "helyszin": "Online",
        "oktato": "Dr. Mileff Péter",
        "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
      },
      {
        "@id": "08",
        "@tipus": "gyakorlat",
        "targy": "Webkönyvtárak",
        "idopont": {
          "nap": "Csütörtök",
          "tol": "11",
          "ig": "13"
        },
        "helyszin": "Terem: Info124",
        "oktato": "Dr. Bednarik László",
        "szak": "Programtervező Informatikus Bsc"
      }
    ];

    const outputDiv = document.getElementById("output");

    orarend.forEach(ora => {

      const oraDiv = document.createElement("div");

      oraDiv.innerHTML = `
    <p><strong>Tárgy:</strong> ${ora.targy}</p>
    <p><strong>Időpont:</strong> ${ora.idopont.nap}: ${ora.idopont.tol} -
${ora.idopont.ig}</p>
    <p><strong>Helyszín:</strong> ${ora.helyszin}</p>
    <p><strong>Oktató:</strong> ${ora.oktato}</p>
```

```
    <p><strong>Szak:</strong> ${ora.szak}</p>
    `;

      outputDiv.appendChild(oraDiv);

    });
  </script>
</body>
```

DRPPXL 2025-26_IV. Órarend

Tárgy: Számításelmélet
Időpont: Hétfő: 9 - 12
Helyszín: Online
Oktató: Dr. Veres Laura
Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Komputergrafika és képfeldolgozás
Időpont: Kedd: 12 - 14
Helyszín: Online
Oktató: Dr. Mileff Péter
Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.
Időpont: Kedd: 16 - 19
Helyszín: Online
Oktató: Dr. Godó Zoltán Attila
Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Valószínűségszámítás és statisztika
Időpont: Szerda: 8 - 11
Helyszín: Terem: 116
Oktató: Dr. Kucsinka Katalin
Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok
Időpont: Szerda: 12 - 14
Helyszín: Terem: Info132
Oktató: Perlaki Attila
Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Fordítóprogramok
Időpont: Szerda: 17 - 19
Helyszín: Online
Oktató: Dr. Túri József
Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Hálózati architektúrák és protokolok
Időpont: Csütörtök: 9 - 11
Helyszín: Online
Oktató: Dr. Mileff Péter
Szak: Programtervező Informatikus Bsc

Tárgy: Webkönyvtárak
Időpont: Csütörtök: 11 - 13
Helyszín: Terem: Info124
Oktató: Dr. Bednarik László
Szak: Programtervező Informatikus Bsc